Université Hassan I – Faculté des Sciences et Techniques de Settat
Département Physique Appliquée – Laboratoire LAVETE

Master Sciences et Techniques – Développement Mobile avec Dart & Flutter

Série 1 : Premiers pas, types et conditions

TD (40 min) + TP (80 min)

Enseignant : Pr. Abdelfattah Abassi, Maître de Conférences Année universitaire 2026–2027

Objectifs de la série

À la fin de cette série, vous saurez : écrire et exécuter un programme Dart, choisir le bon **type** de donnée, utiliser les **opérateurs**, lire une saisie clavier et prendre des décisions avec `if`, `switch` et l'opérateur ternaire.
Chapitre couvert : sections 1 à 3 (premiers pas, variables et types, opérateurs et conditions).
Outils : DartPad (`dartpad.dev`) pour les exercices sans saisie clavier ; Dart SDK + VS Code (`dart run`) pour les exercices avec `stdin`.

Partie A – TD (papier, sans ordinateur) 40 min

Exercice TD1 – Prédire les résultats 10 min

Donnez le résultat affiché par chaque instruction (écrivez `erreur` si le code est refusé).

N°	Instruction(s)	Résultat
1	`print(10 / 4);`	
2	`print(10 ~/ 4);`	
3	`print(10 % 4);`	
4	`print('Dart'+ ' ' + 'MST');`	
5	`print('2'+ '3');`	
6	`print(2 + 3 * 4 - 1);`	
7	`int x = 5; x += 3; x *= 2; print(x);`	
8	`print(5 > 3 && 2 > 4);`	
9	`print(!(5 == 5) || 3 < 4);`	
10	`String? s; print(s ?? 'vide');`	

Exercice TD2 – Quel type pour quelle valeur ? 7 min

Indiquez le type Dart le plus adapté (`int`, `double`, `String`, `bool`) pour chaque valeur ou expression.

Valeur	Type	Valeur	Type
`42`		`'42'`	
`3.14`		`10 / 2`	
`true`		`10 ~/ 2`	
`"Settat"`		`7 > 3`	

Exercice TD3 – Chasse aux erreurs

8 min

Le programme suivant contient **6 erreurs**. Repérez-les (numéro de ligne), nommez leur type (syntaxe, type, logique) et proposez la correction.

```
1 void main() {
2   int age = 'vingt';
3   double prix = 12,5;
4   String nom = 'Sara";
5   const tva = 0.2
6   tva = 0.25;
7   print('Age : ' + age);
8 }
```

Exercice TD4 – Conditions

15 min

a) **Trace.** Complétez le tableau pour le code ci-dessous.

```
String mention(double m) {
  if (m >= 16) {
    return 'Très bien';
  } else if (m >= 14) {
    return 'Bien';
  } else if (m >= 12) {
    return 'Assez bien';
  } else if (m >= 10) {
    return 'Passable';
  } else {
    return 'Insuffisant';
  }
}
```

Appel	`mention(17)`	`mention(13.99)`	`mention(10)`	`mention(9.5)`
Résultat				

b) **Expressions booléennes.** Écrivez en Dart la condition qui vaut `true` lorsque :

i) `a` est compris entre 10 et 20 (bornes incluses) ;

ii) `n` est un entier **pair et strictement positif** ;

iii) `annee` est une année **bissextile** (divisible par 4 mais pas par 100, ou divisible par 400).

c) **Réécriture.** Réécrivez avec l'opérateur ternaire :

```
String statut;
if (age >= 18) {
  statut = 'majeur';
} else {
```

```
  statut = 'mineur';
}
```

Partie B – TP (sur machine) 80 min

Astuce

Créez un dossier `tp1` et enregistrez chaque exercice dans un fichier séparé (`tp1_ex1.dart`, ...). Exécution : `dart run tp1_ex1.dart`. Les exercices TP3 à TP5 utilisent `stdin` : ils ne fonctionnent pas dans DartPad.

Exercice TP1 – Environnement et premier programme 10 min

1. Vérifiez l'installation : `dart -version`.
2. Écrivez un programme qui affiche une **carte de visite** avec votre nom, votre filière et votre ville, en utilisant des **variables** et l'**interpolation** de chaînes.
3. Introduisez volontairement une erreur de syntaxe (oubli de `;`), lisez le message du compilateur, puis corrigez.

Exercice TP2 – Calcul d'une facture 15 min

Écrivez un programme qui calcule le prix TTC d'un article.

— Le taux de TVA (20 %) est une **constante** (`const`).
— Le prix HT vaut 250 DH.
— Affichez HT, montant de TVA et TTC avec **2 décimales**.

Sortie :

```
Prix HT  : 250.00 DH
TVA (20%): 50.00 DH
Prix TTC : 300.00 DH
```

Question : pourquoi utiliser `const` plutôt que `var` pour la TVA ?

Exercice TP3 – Moyenne et mention (saisie clavier) 15 min

Écrivez un programme qui lit le **nom** d'un étudiant et **deux notes**, puis affiche sa moyenne et sa mention (tableau de la section conditions).

— Utilisez `double.tryParse` et traitez le cas d'une saisie invalide (message d'erreur puis arrêt du programme).
— Affichez la moyenne avec 2 décimales.

Sortie :

```
Nom : Sara
Note 1 : 15
Note 2 : 17
Sara : 16.00 (Très bien)
```

Exercice TP4 – Calculatrice à deux opérandes 20 min

1. Lisez deux nombres réels `a` et `b`, puis un opérateur (`+`, `-`, `*`, `/`).
2. Avec un `switch`, affichez le résultat. Pour `/`, interdisez la division par zéro.
3. Pour un opérateur inconnu, affichez un message d'erreur (`default`).
4. **Bonus :** écrivez un second programme qui lit une année et indique si elle est bissextile (testez 1900, 2000, 2024, 2026).

Exercice TP5 – Conversion d'une durée 20 min

Lisez un nombre entier de secondes et affichez-le sous la forme « `h` heures `min` minutes `s` secondes ». Utilisez uniquement `~/` et `%`. *Sortie :*

```
3725 s = 1 h 2 min 5 s
```

Défi : ajoutez la gestion du pluriel et n'affichez pas les unités nulles (par exemple « 2 min 5 s » pour 125 secondes).

À rendre

Les 5 fichiers `.dart` du TP, plus une capture d'écran de l'exécution de l'exercice TP3. Chaque programme doit être **commenté** et **indenté**.